

7. 半导体存储器

7.1 只读存储器

7.2 随机存取存储器

教学基本要求:

- 掌握半导体存储器字、位、存储容量、地址、等基本概念。
- 掌握 RAM、ROM 的工作原理及典型应用。
- 了解只读存储器基本结构、工作原理和分类
- 了解随机存取存储器 SRAM、DRAM 基本结构、工作原理和分类

概 述

半导体存储器能存放大量二值信息的半导体器件。

存储器的主要性能指标

存储数据量大——存储容量

存取速度快——存取时间短

7.1 只读存储器

7.1.1 ROM的基本结构

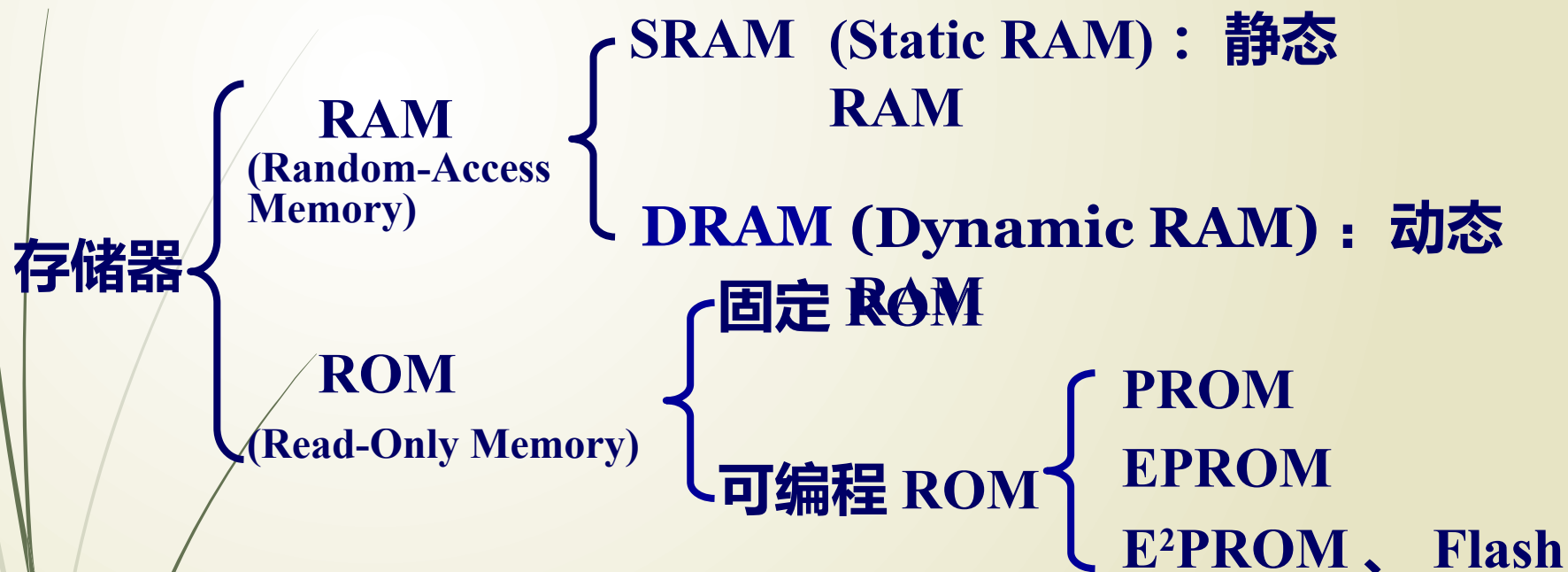
7.1.2 二维译码与存储阵列

7.1.3 可编程ROM

7.1.4 ROM实例

7.1.5 ROM的应用举例

7.1 只读存储器



RAM(随机存取存储器): 在运行状态可以随时进行读或写操作。存储的数据必须有电源供应才能保存，一旦掉电，数据全部丢失。

ROM(只读存储器): 在正常工作状态只能读出信息。断电后信息不会丢失，常用于存放固定信息（如程序、常数等）。

几个基本概念:

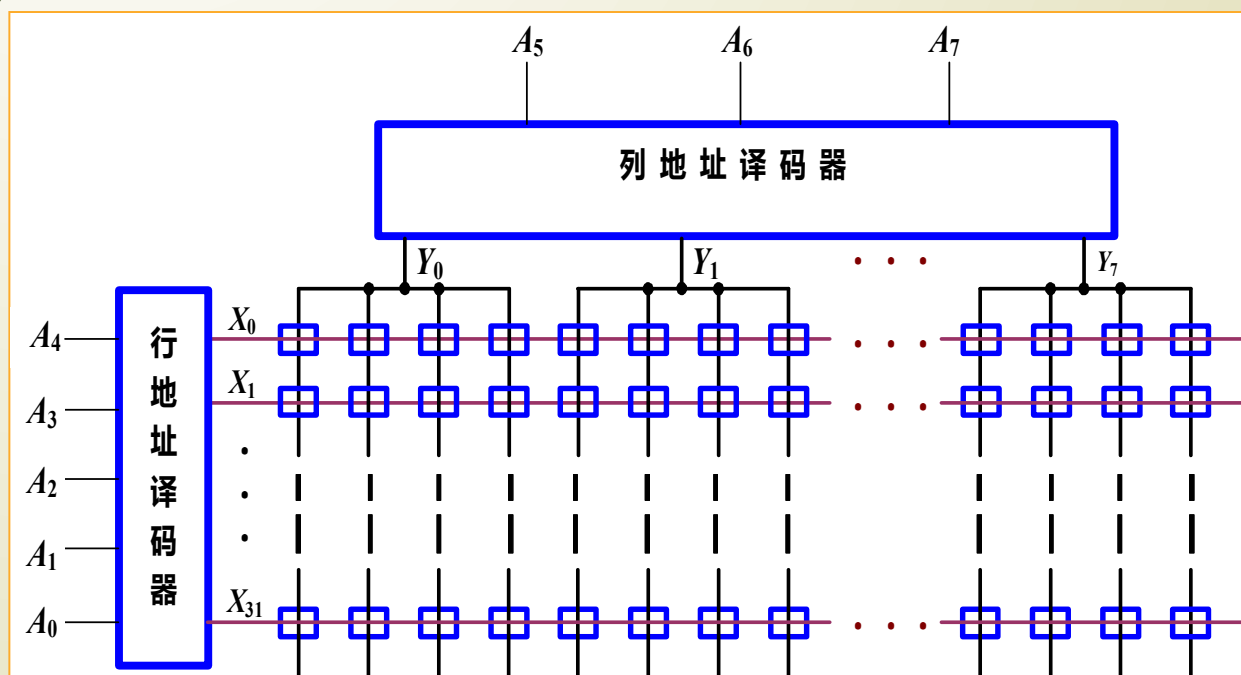
字：计算机中作为一个整体被存取传送处理的一组数据。

字长：一个字所含的位数称为字长。例如：4 位

字数：字的总量。 $2^5 \times 2^3 = 256$ 字数 $= 2^n$ （ n 为地址线的总数）

地址：每个字的编号。

存储容量（ M ）：存储单元的数目。存储容量（ M ）= 字数 $\times$ 位数



7.1.1 ROM 的基本结构

只读存储器，工作时内容只能读出，不能随时写入，所以称为只读存储器。(Read-Only Memory)

ROM 的分类

按存储单元中 器件划分

二极管 ROM

三极管 ROM

MOS 管 ROM

按写入情况划分

固定 ROM

可编程 ROM

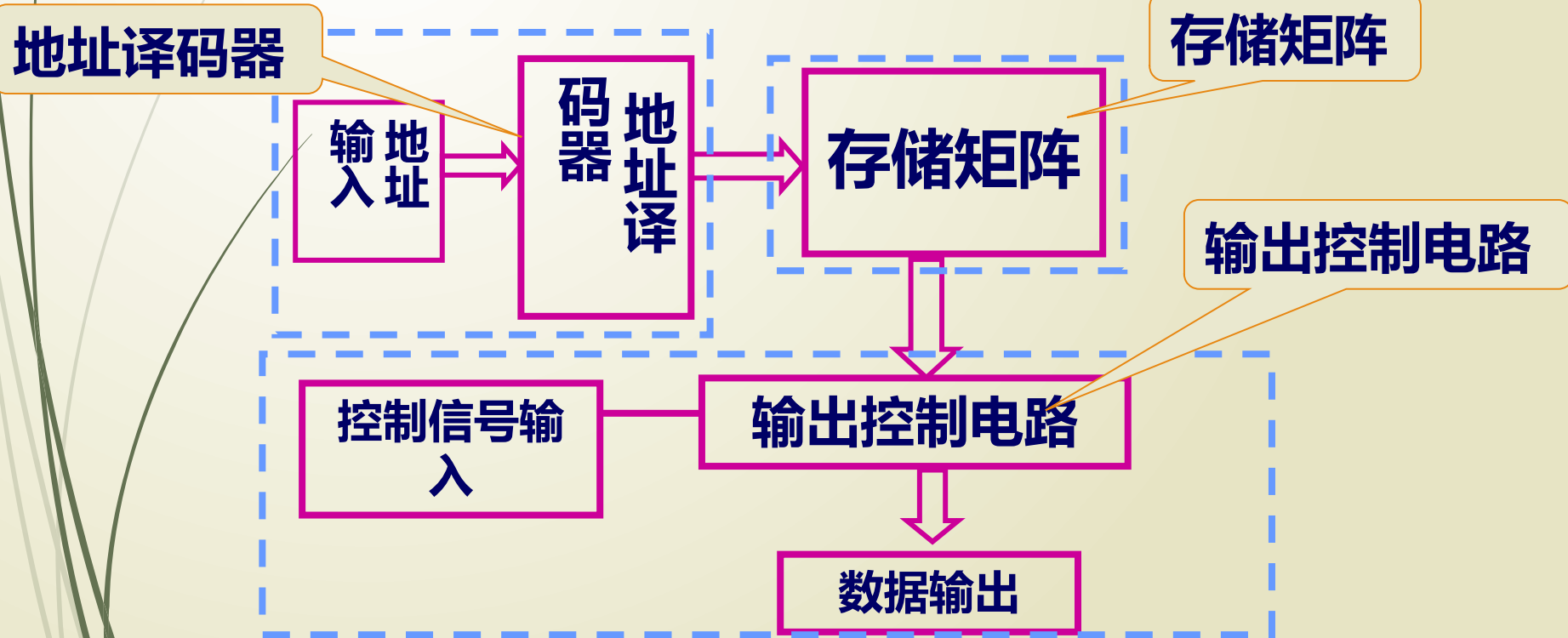
一次可编程 PROM

光可擦除可编程 EPROM

电可擦除可编程 E²PROM

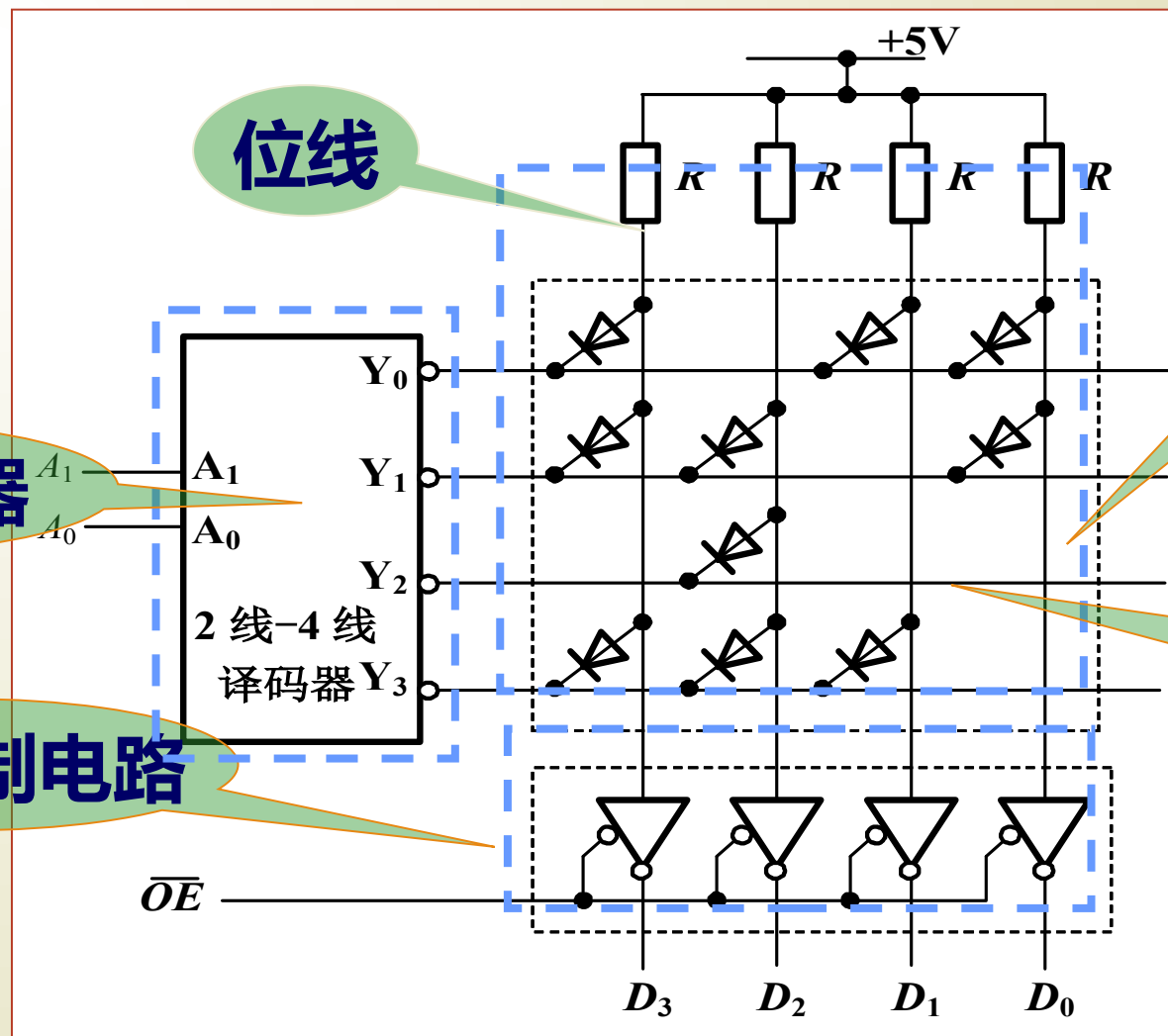
7.1.1 ROM 的基本结构

ROM 是一种永久性数据存储器，其中的数据一般由专用的装置写入，数据一旦写入，不能随意改写，在切断电源之后，数据也不会消失。



ROM 主要由地址译码器、存储矩阵和输出控制电路三部分组成。

1) ROM (二极管 PROM) 结构示意图 $M=4 \times 4$



位线

地址译码器

输出控制电路

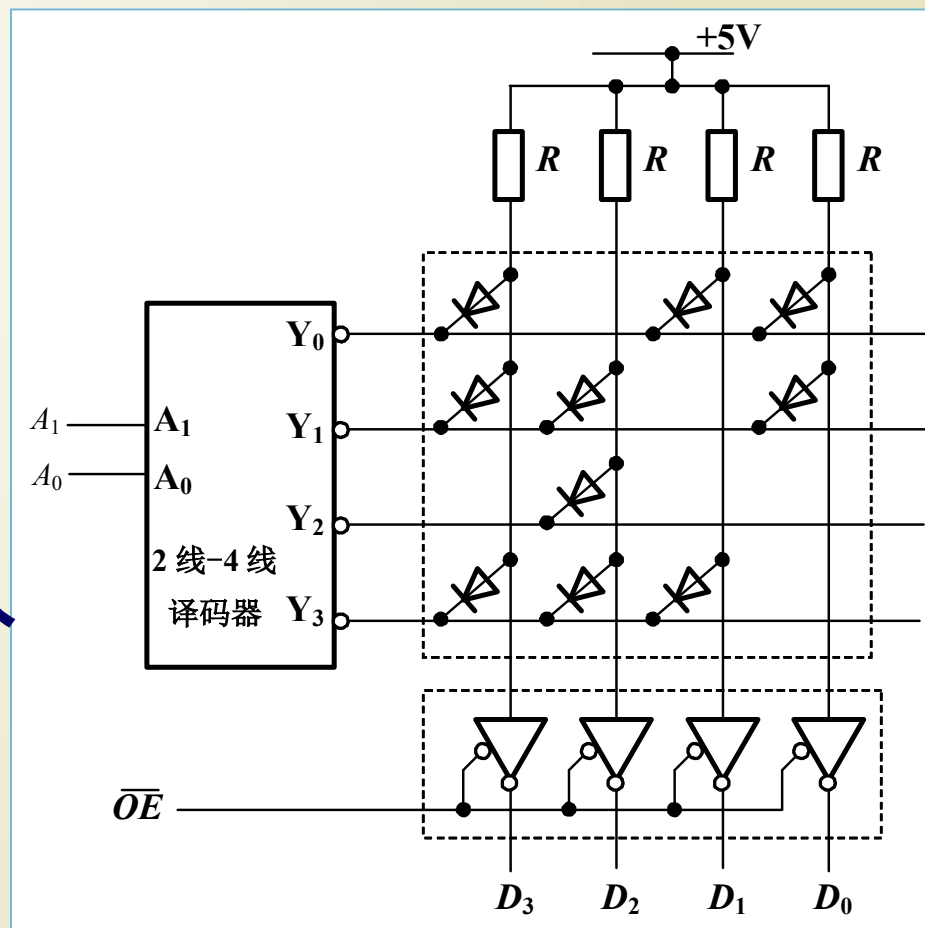
存储矩阵

字线

当 $\overline{OE}=0$

地址		内容			
地址	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0

• 字线与位线的交点都是一个存储单元。交点处有二极管相当存 1，无二极管相当存 0
 当 $\overline{OE}=1$ 时输出为高阻状态

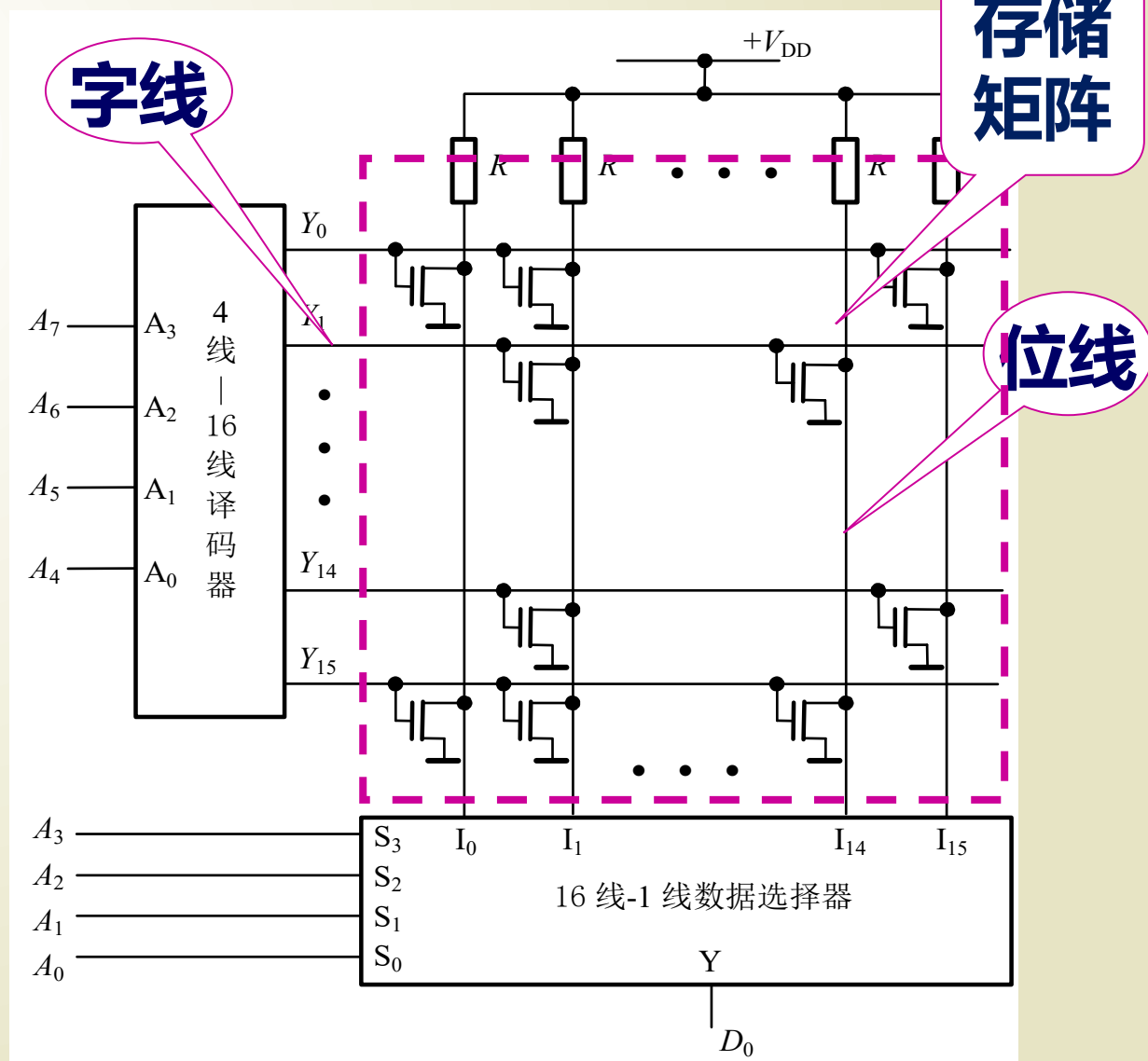


7.1.2 二维译码与存储阵列

• 字线与位线的交点都是一个存储单元。

• 交点处有 MOS 管相当存 0，无 MOS 管相当存 1。

该存储器的容量
=?



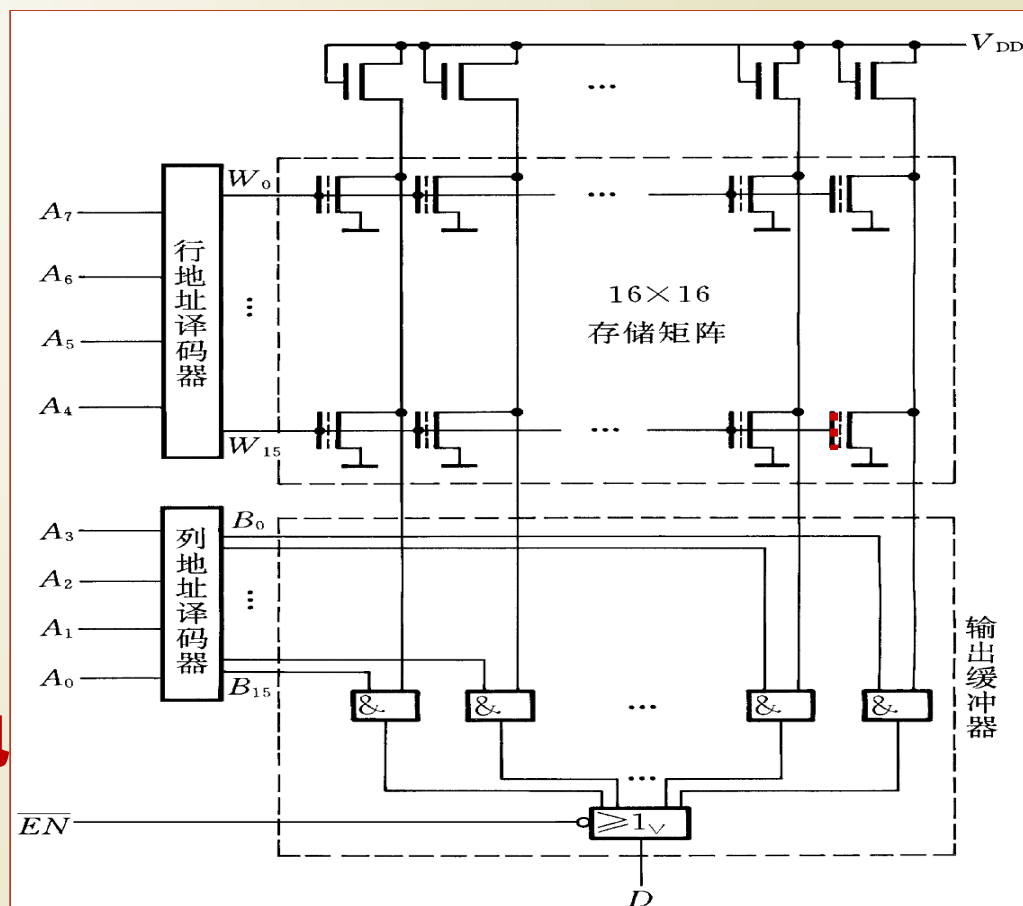
7.1.3 可编程 ROM

- 1、掩模 ROM：可用二极管、MOS 管或 BJT 管，出厂时数据已经“固化”了，不能更改。
- 2、一次性编程 PROM：由带熔丝或反熔丝的器件构成，只能烧写一次。
- 3、可重复编程的 ROM
 - ① EPROM：光可擦除用 SIMOS 管，有石英盖板，用紫外灯或 X 射线照 15~20 分钟擦除。
 - ② E²PROM：电可擦除用 Flotox MOS 管，在线电擦除，但集成度低。
 - ③ Flash：由 Flash MOS 管构成，有 NOR 和 NAND 型两类。

7.1.3 可编程 ROM (256X1 位 EPROM)

256 个存储单元排成 16×16 的矩阵

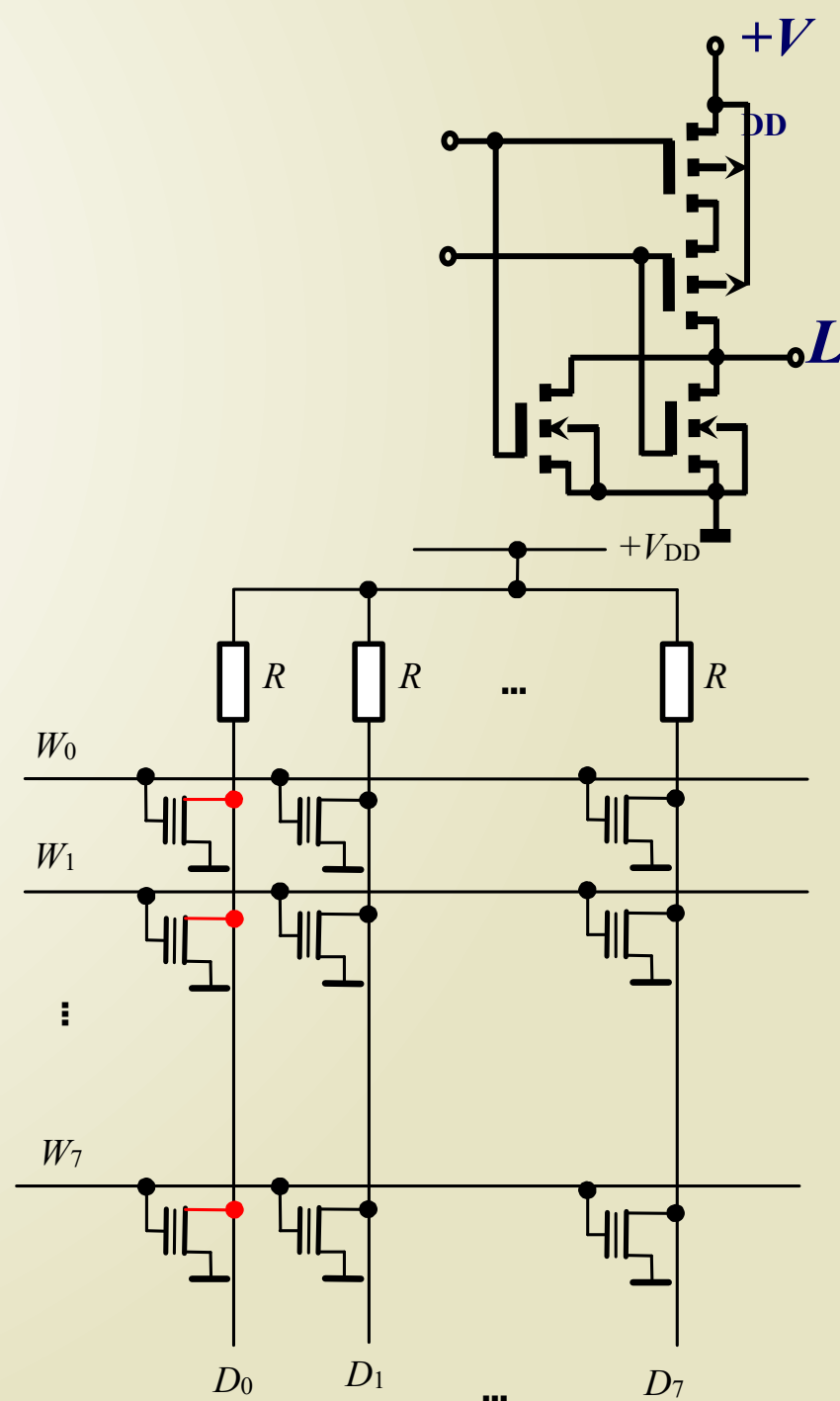
- ◆ 行译码器从 16 行中选出要读的一行
- ◆ 列译码器再从选中的一行存储单元中选出要读的一列的一个存储单元。
- ◆ 如选中的存储单元的 MOS 管的浮栅注入了电荷，该管截止，读得 1；相反读得 0



7.1.3 可编程 ROM

NOR 型

- ◆ 列线上的浮栅 MOS 漏极并联，源极接地的或非结构。
- ◆ NOR Flash 按块擦除、按字写入，采用并行接口，在计算机系统中常用于存放运行程序。

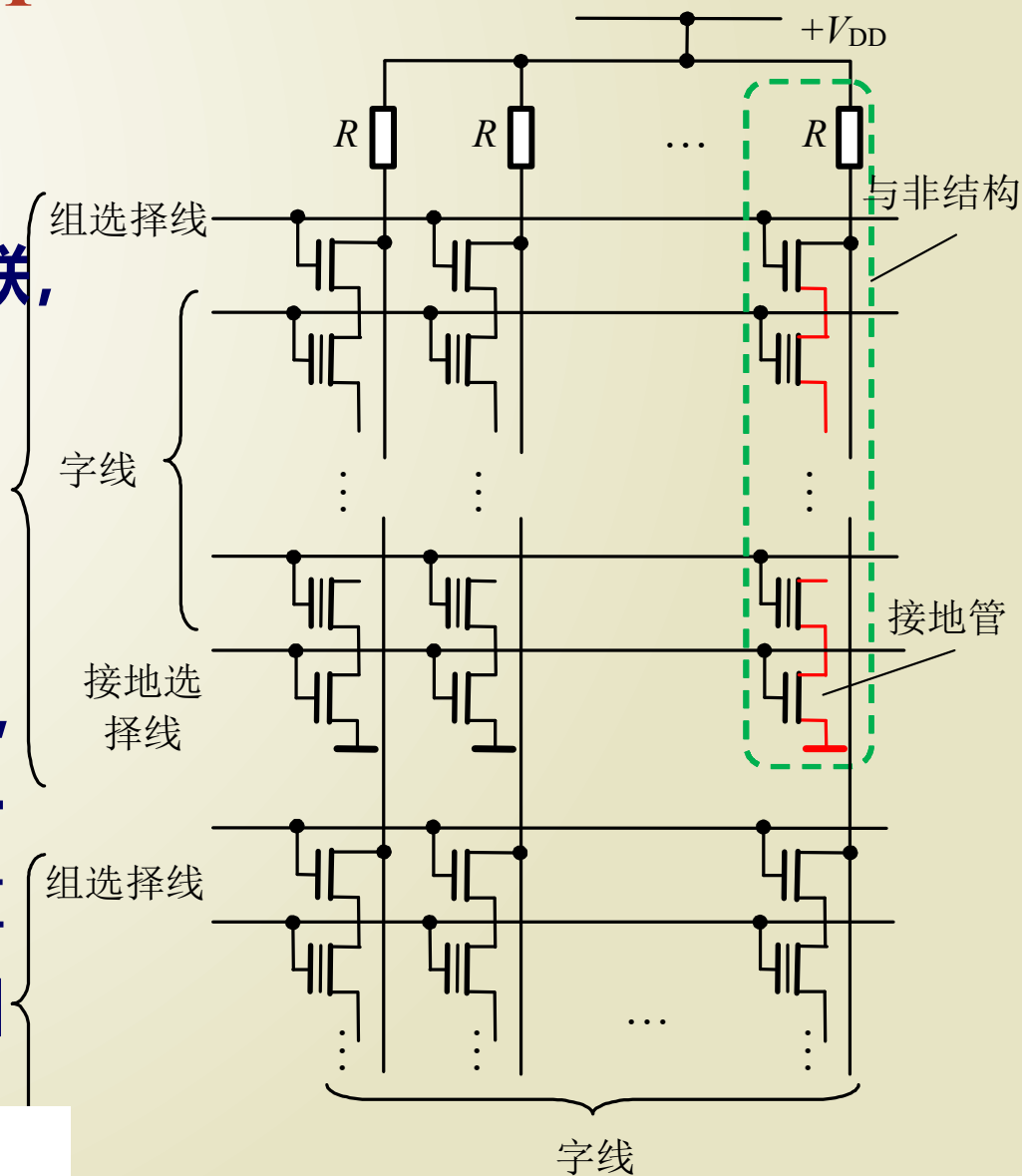


7.1.3 可编程 ROM

NAND 型

◆ 列线上的浮栅 MOS 串联，最后一个 MOS 管接地，因而节省空间，集成度比 NOR 高。

◆ NAND Flash 以块存取，采用串行接口，多用于数据文件存储，如计算机的固态硬盘、数码相机的存储卡和 U 盘等。



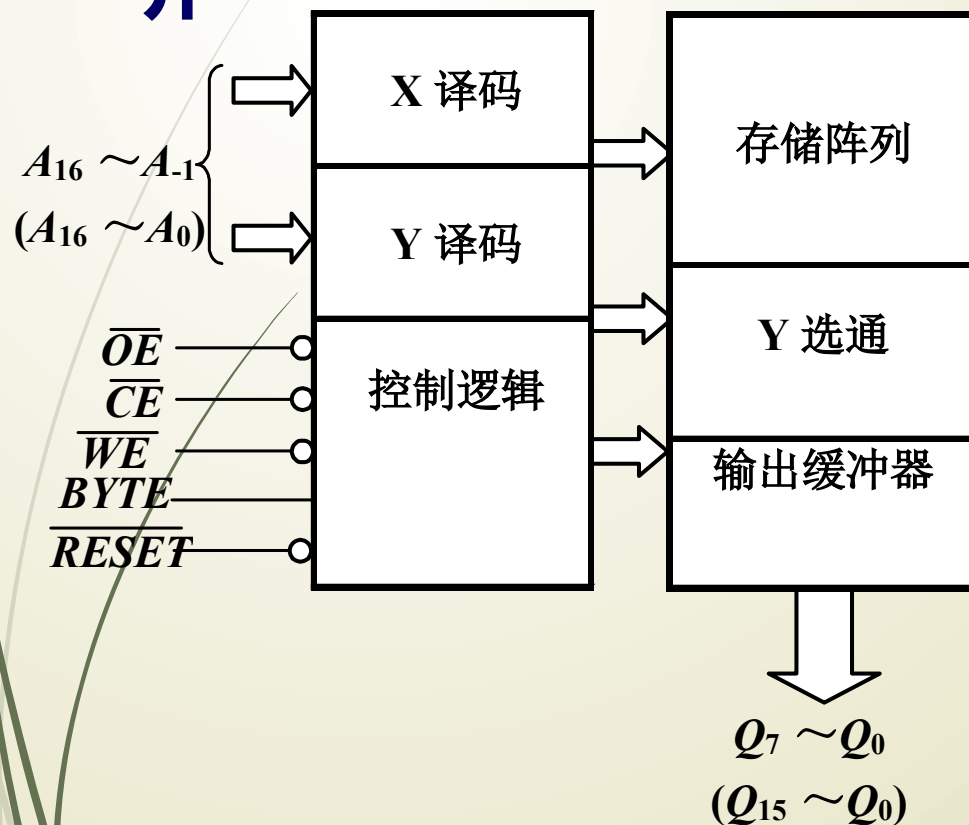
7.1.3 可编程 ROM

几种 ROM 性能比较

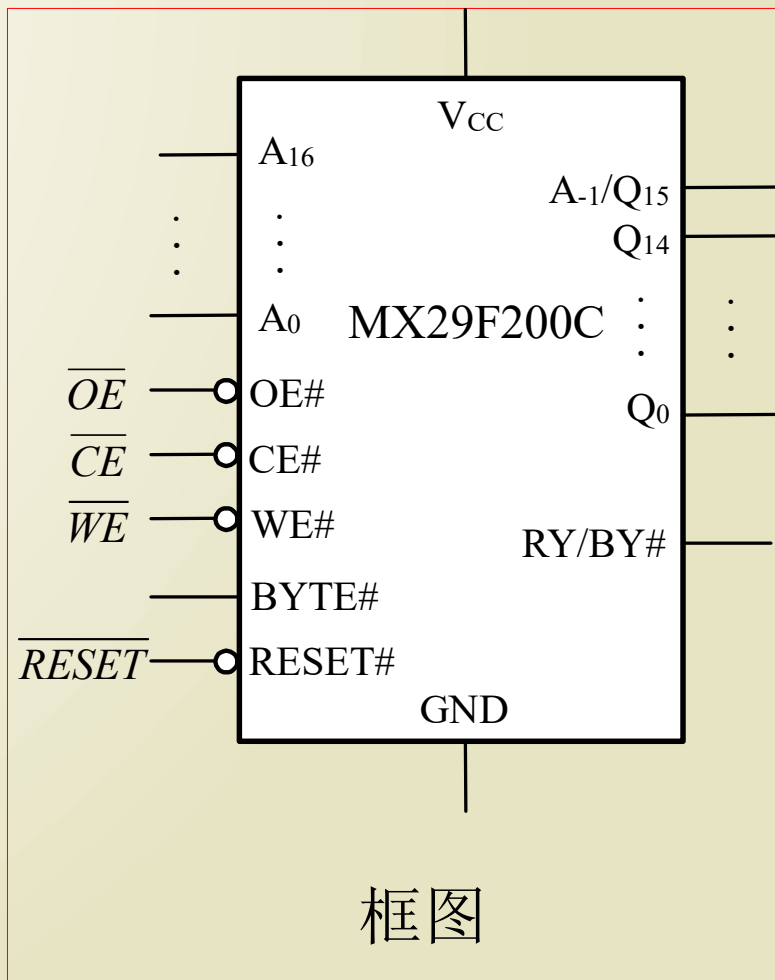
	Flash	ROM	EPROM	E ² PRO M
非易失性	是	是	是	是
高密度	是	是	是	否
单管存储单元	是	是	是	否
在系统可写	是	否	否	是

7.1.4 ROM 实例

1. NOR Flash 芯片 MX29F200C 简介



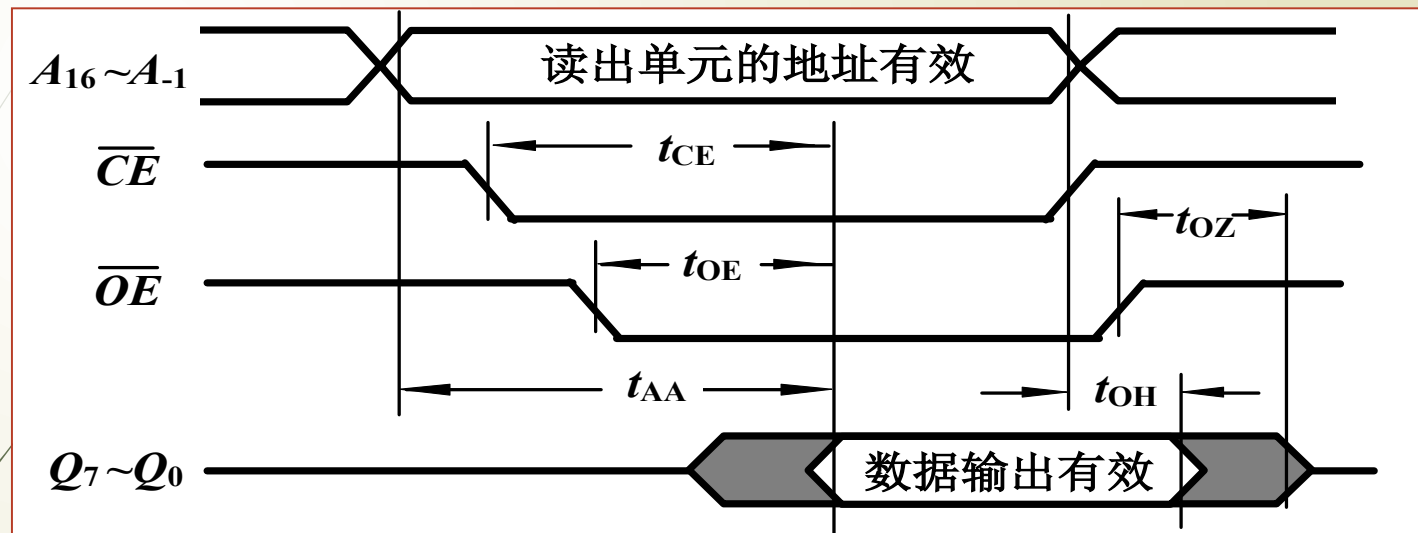
**256K×8 位 / 128K×18 位
ROM**



部分工作模式

工作模式	RESET	CE	OE	WE	$A_{16} \sim A_1$	$Q_7 \sim Q_0$	工作模式	RESET	CE	OE	WE	$A_{16} \sim A_1$	$Q_7 \sim Q_0$	工作模式	RESET	CE	OE	WE	$A_{16} \sim A_1$	$Q_7 \sim Q_0$	工作模式	RESET	CE	OE	WE	$A_{16} \sim A_1$	$Q_7 \sim Q_0$	$A_{16} \sim A_1$	$Q_7 \sim Q_0$
读	H	L	L	H	A _i	数据输出	读	H	L	L	H	A _i	数据输出	读	H	L	L	H	A _i	数据输出	读	H	L	L	H	A _i	数据输出	$A_{16} \sim A_1$	$Q_7 \sim Q_0$
输出无效	H	L	H	H	X	高阻	输出无效	H	L	H	H	X	高阻	输出无效	H	L	H	H	X	高阻	输出无效	H	L	H	H	X	高阻	X	高阻
等待	H	H	X	X	X	高阻	等待	H	H	X	X	X	高阻	等待	H	H	X	X	X	高阻	等待	H	H	X	X	X	高阻	X	高阻
写	H	L	L	L	A _i	数据输入	写	H	L	L	L	A _i	数据输入	写	H	L	L	L	A _i	数据输入	写	H	L	L	L	A _i	数据输入	$A_{16} \sim A_1$	$Q_7 \sim Q_0$
复位	L	X	X	X	X	高阻	复位	L	X	X	X	X	高阻	复位	L	X	X	X	X	高阻	复位	L	X	X	X	X	高阻	X	高阻
读	H	L	L	H	A _i	数据输出	读	H	L	L	H	A _i	数据输出	读	H	L	L	H	A _i	数据输出	读	H	L	L	H	A _i	数据输出	$A_{16} \sim A_1$	$Q_7 \sim Q_0$
输出无效	H	L	H	H	X	高阻	输出无效	H	L	H	H	X	高阻	输出无效	H	L	H	H	X	高阻	输出无效	H	L	H	H	X	高阻	X	高阻
等待	H	H	X	X	X	高阻	等待	H	H	X	X	X	高阻	等待	H	H	X	X	X	高阻	等待	H	H	X	X	X	高阻	X	高阻
写	H	L	L	L	A _i	数据输入	写	H	L	L	L	A _i	数据输入	写	H	L	L	L	A _i	数据输入	写	H	L	L	L	A _i	数据输入	$A_{16} \sim A_1$	$Q_7 \sim Q_0$
复位	L	X	X	X	X	高阻	复位	L	X	X	X	X	高阻	复位	L	X	X	X	X	高阻	复位	L	X	X	X	X	高阻	X	高阻

2. 读操作与定时图



- (1) 欲读取单元的地址加到存储器的地址输入端;
- (2) 加入有效的片选信号 $\overline{CE}$
- (3) 使输出使能信号 $\overline{OE}$ 有效, 经过一定延时后, 有效数据出现在数据线上;
- (4) 让片选信号 $\overline{CE}$ 或输出使能信号 $\overline{OE}$ 无效, 经过一定延时后数据线呈高阻态, 本次读出结束。

7.1.5 ROM 应用举例

(1) 用于存储固定的专用程序

(2) 利用 ROM 可实现查表或码制变换等功能

查表功能 - - 查某个角度的三角函数

把变量值（角度）作为地址码，其对应的函数值作为存放在该地址内的数据，这称为“造表”。使用时，根据输入的地址（角度），就可在输出端得到所需的函数值，这就称为“查表”。

码制变换 - - 把欲变换的编码作为地址，把最终的目的编码作为相应存储单元中的内容即可。

用 ROM 实现二进制码与格雷码相互转换的电路

C	$I_3 I_2 I_1 I_0$ 二进制码	$O_3 O_2 O_1 O_0$ 格雷码	C	$I_3 I_2 I_1 I_0$ 格雷码	$O_3 O_2 O_1 O_0$ 二进制码
0	0000	0000	1	0000	0000
0	0001	0001	1	0001	0001
0	0010	0011	1	0010	0011
0	0011	0010	1	0011	0010
0	0100	0110	1	0100	0111
0	0101	0111	1	0101	0110
0	0110	0101	1	0110	0100
0	0111	0100	1	0111	0101
0	1000	1100	1	1000	1111
0	1001	1101	1	1001	1110
0	1010	1111	1	1010	1100
0	1011	1110	1	1011	1101
0	1100	1010	1	1100	1000
0	1101	1011	1	1101	1001
0	1110	1001	1	1110	1011
0	1111	1000	1	1111	1010

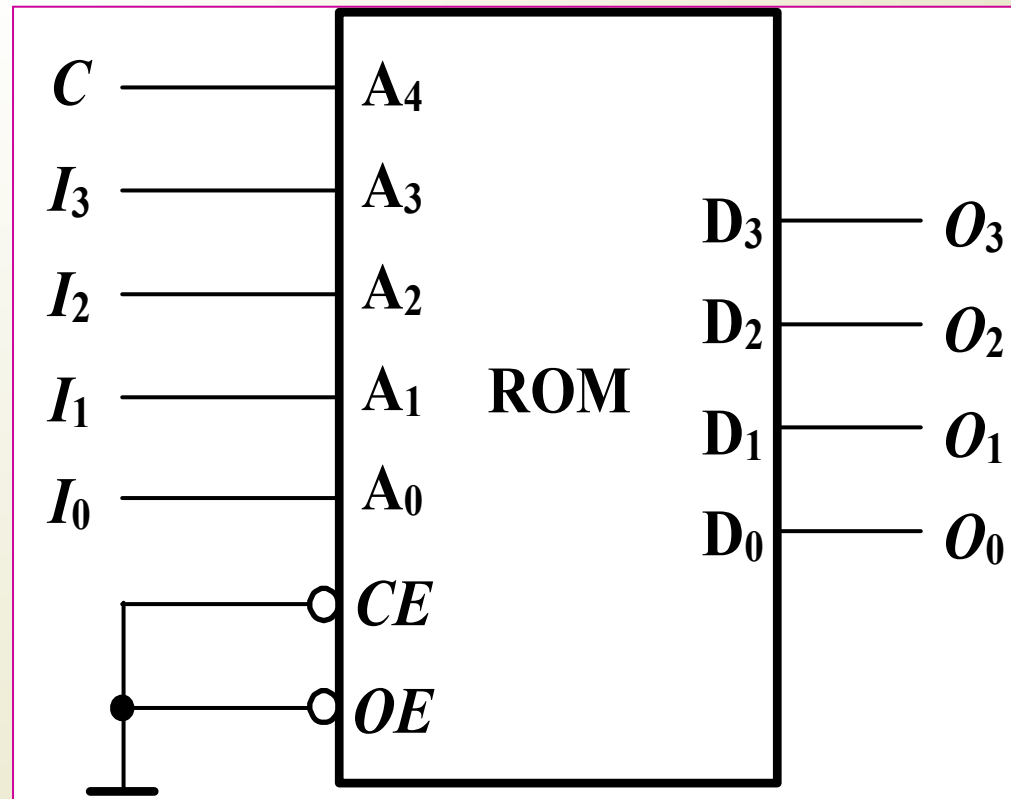
$$C=A_4$$

$$I_3 I_2 I_1 I_0 = A_3 A_2 A_1 A_0$$

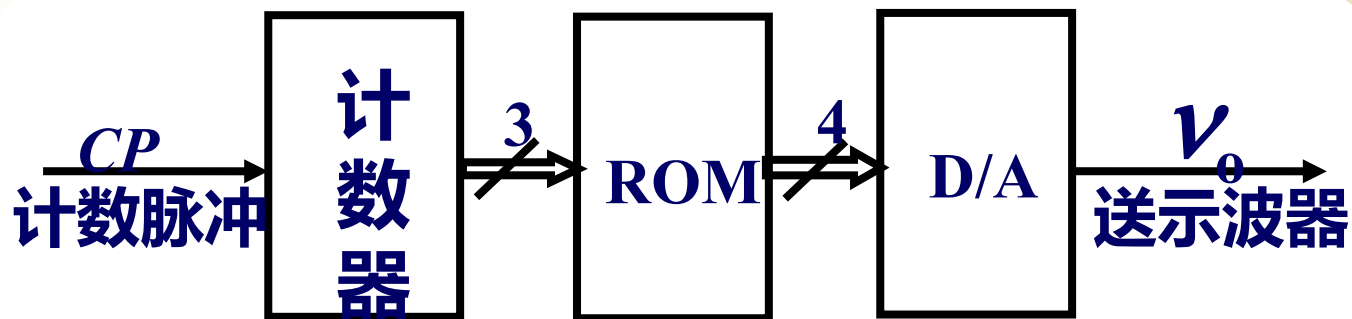
$$O_3 O_2 O_1 O_0 = D_3 D_2 D_1 D_0$$

C (A_4)	$I_3 I_2 I_1 I_0$ ($A_3 A_2 A_1 A_0$) 二进制码	$O_3 O_2 O_1 O_0$ ($D_3 D_2 D_1 D_0$) 格雷码	C (A_4)	$I_3 I_2 I_1 I_0$ ($A_3 A_2 A_1 A_0$) 格雷码	$O_3 O_2 O_1 O_0$ ($D_3 D_2 D_1 D_0$) 二进制码
0	0 0 0 0	0 0 0 0	1	0 0 0 0	0 0 0 0
0	0 0 0 1	0 0 0 1	1	0 0 0 1	0 0 0 1
0	0 0 1 0	0 0 1 1	1	0 0 1 0	0 0 1 1
0	0 0 1 1	0 0 1 0	1	0 0 1 1	0 0 1 0
0	0 1 0 0	0 1 1 0	1	0 1 0 0	0 1 1 1
0	0 1 0 1	0 1 1 1	1	0 1 0 1	0 1 1 0
0	0 1 1 0	0 1 0 1	1	0 1 1 0	0 1 0 0
0	0 1 1 1	0 1 0 0	1	0 1 1 1	0 1 0 1
0	1 0 0 0	1 1 0 0	1	1 0 0 0	1 1 1 1
0	1 0 0 1	1 1 0 1	1	1 0 0 1	1 1 1 0
0	1 0 1 0	1 1 1 1	1	1 0 1 0	1 1 0 0
0	1 0 1 1	1 1 1 0	1	1 0 1 1	1 1 0 1
0	1 1 0 0	1 0 1 0	1	1 1 0 0	1 0 0 0
0	1 1 0 1	1 0 1 1	1	1 1 0 1	1 0 0 1
0	1 1 1 0	1 0 0 1	1	1 1 1 0	1 0 1 1
0	1 1 1 1	1 0 0 0	1	1 1 1 1	1 0 1 0

用 ROM 实现二进制码与格雷码相互转换的电路



(3) ROM 在波形发生器中的应用



A_2	A_1	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0	D/A
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	2
0	1	0	0	1	0	0	4
0	1	1	1	0	0	0	8
1	0	0	1	1	0	0	12
1	0	1	1	0	0	1	9
1	1	0	0	1	1	0	6
1	1	1	0	0	1	1	3

A_2	A_1	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0	D/A
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	2
0	1	0	0	1	0	0	4
0	1	1	1	0	0	0	8
1	0	0	1	1	0	0	12
1	0	1	1	0	0	1	9
1	1	0	0	1	1	0	6
1	1	1	0	0	1	1	3

